

Grado en Ingeniería Química

Organización y Gestión de proyectos

Tema 4 (parte II)
Evaluación económica de estudios previos. Selección de alternativas: modelos multicriterio.

Índice de la Presentación



1. Punto de partida: del estudio de viabilidad a la evaluación económica
2. Inversión, explotación y flujo de caja a lo largo de la vida útil
3. Valor temporal del dinero y evaluación de inversiones
4. VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo
5. Selección de alternativas: modelos multicriterio

3.-VALOR TEMPORAL DEL DINERO Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES

Métodos estáticos y dinámicos de evaluación de la rentabilidad de la inversión

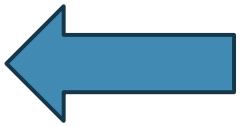


Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

Una vez estimados los flujos de caja (en términos de probabilidad y de incertidumbre), evaluamos **la rentabilidad de la inversión** con métodos complementarios:

- MÉTODOS ESTÁTICOS: no actualizan el valor del dinero en el tiempo
- MÉTODOS DINÁMICOS: descuentan los flujos al momento de referencia.

- Métodos de valoración y selección de inversiones
  - ❑ Métodos estáticos.
    - ❖ Criterio de Flujo neto de caja total.
  - ❑ Métodos dinámicos.
    - ❖ Indicadores de rentabilidad al momento de referencia



Estos son los que vamos a ver a continuación

Indicadores que trabajaremos: B/C, VAN, TIR y periodo de recuperación. Los indicadores pueden ordenar de manera diferente dos alternativas: la decisión debe justificarse, no automatizarse.

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

- Métodos de valoración y selección de inversiones

❑ Métodos estáticos.

En ellos **no se tiene en cuenta el valor del dinero.** Las cantidades que se obtienen a lo largo de la vida útil del proyecto no se actualizan.

Ejemplo de estos métodos tenemos:

❖ **Criterio de Flujo neto de caja total.** Consiste en sumar todos los flujos de caja positivos y negativos asociados a la inversión sin considerar el valor temporal del dinero. Se evalúa si el flujo neto total es positivo para decidir la viabilidad. Nos permite obtener el excedente monetario total del proyecto sin tener en cuenta como varía el valor del dinero en el tiempo. Su formulación es la siguiente.

$$FNC = -I_o + \sum_{j=1}^{n} F_j \qquad FNC = -I_0 + \sum_{j=1}^{n} (B_{Nj} + D_j - P_{Pj})$$

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

- Métodos de valoración y selección de inversiones

  - Métodos dinámicos. Incluyen cálculos de indicadores que **consideran el valor temporal del dinero**, como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). El periodo de recuperación sólo considera el valor temporal del dinero si se calcula como payback descontado. Estos métodos aportan una evaluación más precisa de la rentabilidad y riesgo del proyecto, ajustando los flujos de caja por el factor tiempo y la incertidumbre.

¿Qué es el valor del dinero con el paso del tiempo? ¿Qué es preferible?

- Tener 1.000 € ahora
- Tener 1.100 € dentro de un año

La respuesta depende de:

A. El coste de oportunidad del dinero

B. Como varían los precios con el paso del tiempo

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

- Métodos de valoración y selección de inversiones
  - ❑ Métodos dinámicos. **Tienen en cuenta el valor del dinero con el paso del tiempo.**

Si un inversor nos presta una cantidad de dinero (ej. 1000 €) y nos pide que se la paguemos dentro de un tiempo (ej. 3 años) nos exigirá una cantidad mayor de dinero que se justifica por:

1. El coste de oportunidad. Que está relacionado con la rentabilidad que obtendría si invirtiera esos fondos en el mercado financiero.

2. La existencia de inflación. Cada año los 1000 € tendrán menos capacidad adquisitiva

3. El riesgo. Está relacionado con la posibilidad de que no nos paguen en el futuro

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

- Métodos de valoración y selección de inversiones

  - ❑ Métodos dinámicos. Tiene en cuenta el valor del dinero con el paso del tiempo.

Ejemplo: Si podemos obtener un i_{nom} del 5 % anual en el banco e invertimos 1000 € hoy. Dentro de un año recibiremos 1.000*(1+0,05) =1050. En ausencia de inflación, 1000 € hoy serían 1050 el año que viene.

En caso de inflación (ej. ipc=3%) estos 1050 € (dentro de un año) valdrían realmente 1050/(1+ipc) = 1050/1,03 = 1019,4 €.

El interés que hemos conseguido realmente es: $1000*(1+ i_{real}) = 1019$; $i_{real} = 1,9\%$

1 € de poder adquisitivo hoy equivale a (1+inom) dentro de un año, pero la inflación hace que el poder adquisitivo real sea: (1+inom)/(1+ipc) = (1+ireal)

Si queremos obtener un 5 % real, siendo el ipc del 3%, el i_{nom} debe ser: $i_{nom} = (0,05 + 0,03 + 0,05*0,03) = 0,0815$ (8,15%)

$Q_5 = 1000*(1+i_{nom}) = 1000*(1,0815) = 1081,5$€. Tendremos que exigir que nos devuelva los 1000 € a una tasa de interés $i_{nom} = (0,05 + 0,03 + 0,05*0,03) = 0,0815$ (8,15%); Así pues, si nos devuelven 1081,5 € dentro de un año debido a la inflación el poder adquisitivo sería:

1081,5/(1+ipc) = 1081,5/1,03 = 1050 € que suponen una rentabilidad real del 5 %.

$$1 + i_{real} = \frac{1+i_{nom}}{1+ipc} \qquad i_{nom} = i_{real} + ipc + i_{real}*ipc \qquad i_{real} = \frac{i_{nom} - ipc}{1+ipc}$$

Con el **interés real o tasa de descuento** tengo en cuenta el valor del dinero con el paso del tiempo

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

❑ Métodos dinámicos.

El valor del dinero y el tiempo

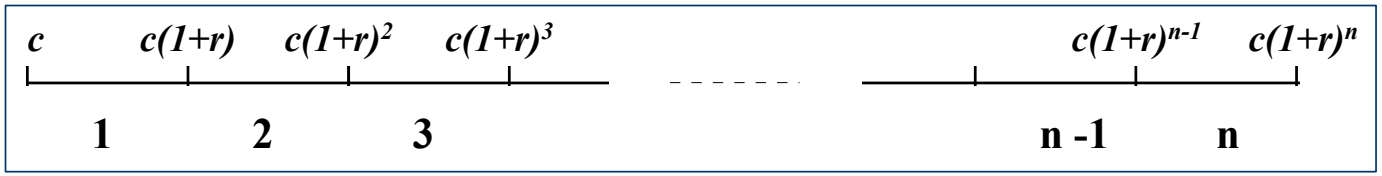
Si tenemos un capital c en el año 1, con un interés real r, al final del año 1 será:

CAPITAL DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO *1*: $c + c\,r = c\,(1+r)$

AL FINAL DEL AÑO 2: $c\,(1+r) + c\,(1+r)\,r = c\,(1+r)^2$

AL FINAL DEL AÑO 3: $c\,(1+r)^3$

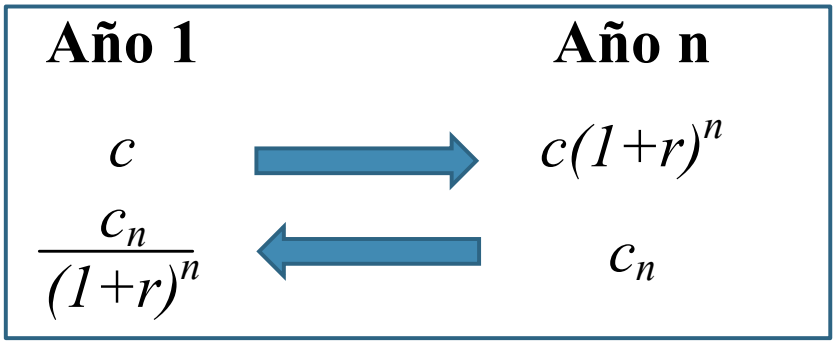
Y AL CABO DEL AÑO n: $c\,(1+r)^n$



Un capital c en el año 1, es equivalente a un capital c (1+ r)^n al final del año n.

Recíprocamente, si c_n fuera el dinero disponible al final del año n, el Capital actualizado al inicio del año 1 sería:

$$\frac{c_n}{(1+r)^n}$$



Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

❑ Métodos dinámicos.

El valor del dinero y el tiempo

Ejercicio

Invertimos 1000 € en el año 2025 en un producto bancario que nos retorna un 5 % de interés. El coste de un determinado producto hoy es de 50 €. La inflación es del 3 %. Se pide:

1. El valor de la inversión dentro de 5 años.
2. Cuántas unidades de producto podemos comprar hoy y cuantas compraríamos dentro de 5 años. ¿Y en el caso de que no hubiese habido inflación?
3. ¿En qué porcentaje ha crecido la inversión en términos reales a los 5 años?
4. ¿Cuál es el crecimiento anual?

Métodos para estudiar la viabilidad de la inversión en un proyecto de ingeniería

❑ Métodos dinámicos. El valor del dinero y el tiempo

Ejercicio:

1. El valor de la inversión dentro de 5 años:

2. Cuántas unidades de producto podemos comprar hoy y cuantas compraríamos dentro de 5 años. ¿Y en el caso de que no hubiese habido inflación?

3. ¿En qué porcentaje ha crecido la inversión en términos reales a los 5 años?

4. ¿Cuál es el crecimiento anual?

- Métodos dinámicos.

El valor del dinero y el tiempo

La tasa de descuento es la rentabilidad mínima exigida para trasladar flujos futuros al momento actual. **Representa el coste de oportunidad del capital** y debe ser coherente con el tipo de flujos utilizados (nominales o reales) y con el riesgo considerado.

Inflación y tipo de interés ayudan a distinguir magnitudes nominales y reales, pero la tasa de descuento no debe identificarse automáticamente con “tipo bancario menos inflación”.

La tasa de descuento depende del precio con el que nos prestan el dinero los bancos (in) y la inflación, que en España normalmente se mide mediante el Índice de Precios al Consumo (ipc).

$$i = \frac{i_n - ipc}{1 + ipc}$$

- Métodos dinámicos.

El valor del dinero y el tiempo

Valor Futuro y Valor Actual

El capital disponible en cada momento tiene un valor determinado. Para conocer su valor dentro de un determinado tiempo es necesario calcular el valor futuro o viceversa, calcular un valor actual a partir de un valor futuro.

$$VF = VA \times (1+i)^n$$

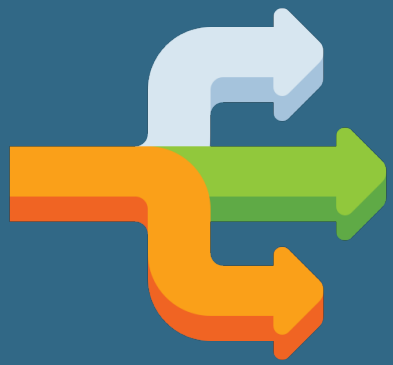
Valor Actual	100,00 €
n	10 años
i	4%
$(1+i)^n$	1,48
Valor Futuro	148,02 €

$$VA = VF \frac{1}{(1+i)^n}$$

Valor Futuro	148,02 €
n	10 años
i	4%
$(1+i)^n$	1,48
Valor Actual	100,00 €

4.-VAN, TIR, B/C, RECUPERACIÓN, SENSIBILIDAD Y RIESGO

Indicadores de rentabilidad



VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

Indicadores de Rentabilidad

Se trata de índices de evaluación que consideran el **valor temporal del dinero** y que permiten **conocer la rentabilidad de una determinada alternativa**, suponiendo que se conocen los costes e ingresos del proyecto a lo largo de toda la vida útil de la inversión.

Se pueden comparar alternativas de proyecto, mutuamente excluyentes y de igual vida útil.

Indicadores:

- Relación Beneficio / Coste
- Valor Actualizado Neto
- Tasa Interna de Retorno
- Periodo de Recuperación de la Inversión

- Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

Relación Beneficio / Coste

La Relación Beneficio – Costo (B/C) es el cociente entre los beneficios totales del proyecto actualizados al año “0” y los costes totales del proyecto actualizados al año “0”.

La razón beneficio costo indica que un proyecto es rentable (cociente mayor de la unidad), pero no indica qué proyecto es mejor entre varias alternativas.

$$R_{B/C} = \frac{\sum_{j=0}^{n} \frac{B_j}{(1+i)^j}}{\sum_{j=0}^{n} \frac{C_j}{(1+i)^j}}$$

Donde:

$R_{B/C}$ =	Relación beneficio coste
B_j =	Beneficio en año “j”
C_j =	Coste en año “j”
i =	Tasa de Descuento
n =	Horizonte de Evaluación

❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

Valor Actualizado Neto

El VAN es la diferencia entre el valor actual de los flujos de caja netos que produce una inversión y el desembolso inicial requerido para llevarla a cabo, y representa el aumento o disminución del valor de la empresa por realizar la inversión.

El VAN informa acerca del valor absoluto de un proyecto en términos monetarios y en el momento actual.

$$VAN = -Inv. + \sum_{j=1}^{n} \frac{Fj}{(1+i)^j}$$

Donde:

F_j = Flujo Neto en el Período j

Inv = Inversión en el año "0"

i = Tasa de Descuento

n = Horizonte de Evaluación

- Un proyecto es rentable para un inversor si el VAN > 0.
- VAN < 0 inversión no recomendable
- VAN = 0; inversión indiferente

Si las alternativas tienen vidas útiles diferentes, el VAN directo puede requerir homogeneizar el horizonte de comparación o utilizar un criterio equivalente.

VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

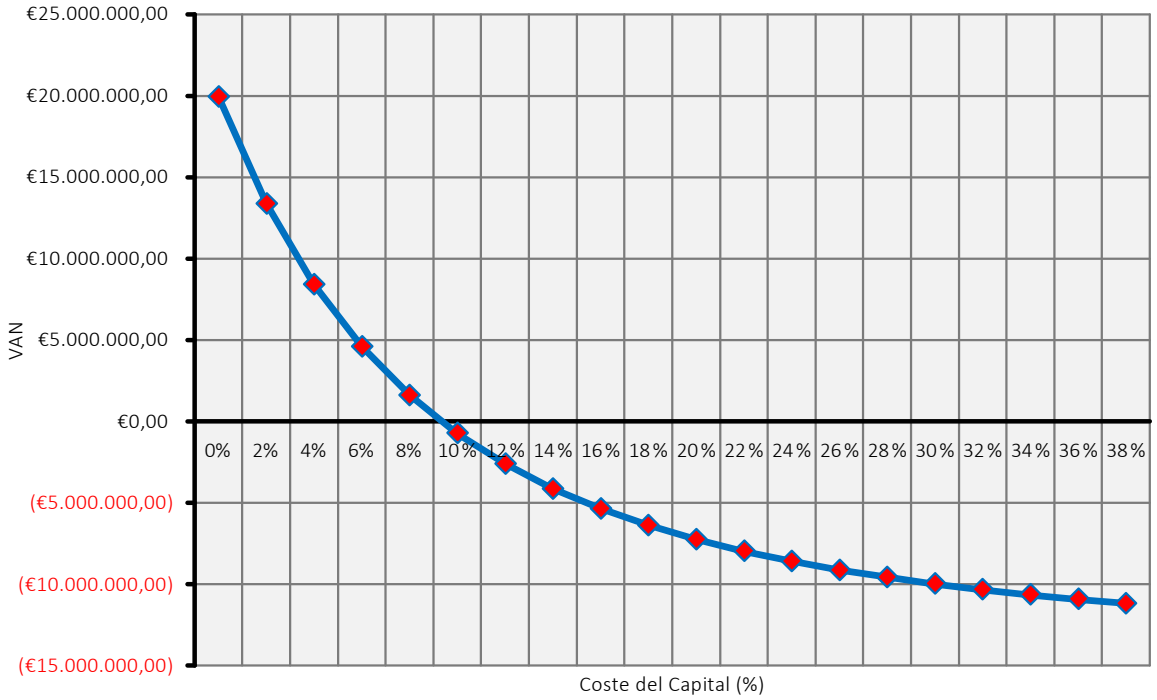
Indicadores de Rentabilidad

Valor Actualizado Neto

El VAN depende, claro está, de la tasa de descuento, por lo que en función del valor que utilicemos en cada caso el resultado será distinto.

Es interesante calcular el VAN en función de distintas tasas de descuento para conocer la sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a cambios en las condiciones de financiación e incluso del IPC.

Variación del VAN en función del coste del capital



VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

Tasa Interna de Retorno

La **Tasa Interna de Retorno** es la tasa de interés que hace iguales los ingresos de los flujos a los gastos del periodo en que se evalúa la inversión. Significa que para ese tipo de interés el proyecto no genera ningún remanente, es decir, los ingresos sirven únicamente para costear las inversiones.

Se calcula a partir de la expresión del VAN, igualando este a cero.

$$0 = -Inv + \frac{F1}{(1+TIR)^1} + \frac{F2}{(1+TIR)^2} + \ldots\ldots + \frac{Fn}{(1+TIR)^n}$$

Donde:

F_j = Flujo Neto en el Período j
Inv = Inversión en el año "0"
TIR= Tasa Interna de Retorno
n = Horizonte de Evaluación

El interés de la TIR radica en la comodidad que supone, al tratarse de una tasa de interés, el poder compararla con el coste real del dinero en el momento del estudio. Si la TIR del proyecto es similar al coste del dinero en el mercado, el proyecto tendrá muy escaso interés, ya que será más cómodo y menos arriesgado invertir en productos financieros con tasas de interés fijas y con escaso o nulo riesgo.

La TIR debe ser mayor que la tasa de actualización. TIR > i

Una TIR mayor no implica por sí sola un menor riesgo, aunque cuanto mayor sea, mayor será la probabilidad de que la inversión sea rentable. VAN y TIR pueden incluso ordenar de forma distinta proyectos mutuamente excluyentes; conviene interpretar ambos indicadores junto con el riesgo y la escala de inversión.

VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

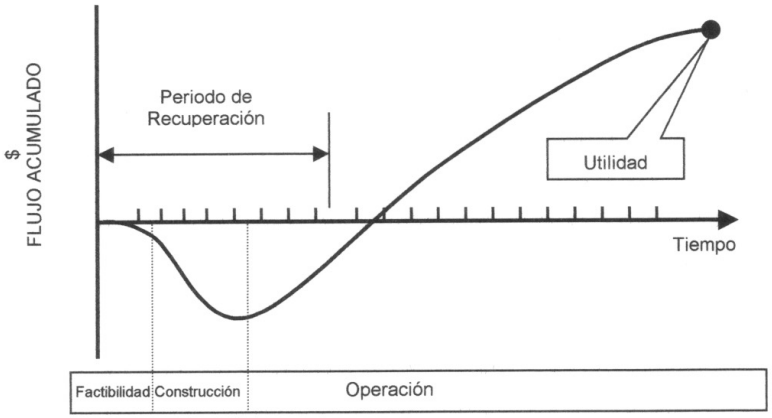
Periodo de Recuperación de la Inversión

El periodo de recuperación de la inversión (PRI o payback) es el tiempo necesario para recuperar la inversión mediante los flujos de caja acumulados.

Debe ser PRI < vida útil del proyecto para que sea rentable.

- Payback simple: acumula flujos sin actualizar. Es un método estático.
- Payback descontado: acumula flujos previamente actualizados. Tiene en cuenta el valor temporal del dinero.

Es un indicador de recuperación y exposición temporal, no una medida completa de creación de valor.



VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

- Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

EJEMPLO. Dos alternativas, horizonte 3 años, i = 10 %

Alternativa A: inversión 50; flujos netos: año 1 = 40, año 2 = 10, año 3 = 10.
Alternativa B: inversión 50; flujos netos: año 1 = 65, año 2 = 15, año 3 = -20.

Sin actualización, ambas generan el mismo excedente total: 10.

¿Son económicamente equivalentes?

Método estático:

$$\text{FNC} = 10$$

Tanto para ejemplo 1 como 2.
¿Son realmente iguales las dos alternativas?

Aplicad métodos dinámicos con un valor de i=10% e indicad qué alternativa presenta mayor rentabilidad

VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad

EJEMPLO. Dos alternativas, horizonte 3 años, i = 10 %
Alternativa A: inversión 50; flujos netos: año 1 = 40, año 2 = 10, año 3 = 10.
Alternativa B: inversión 50; flujos netos: año 1 = 65, año 2 = 15, año 3 = -20.

Calcular para ambas alternativas:

- VAN a i = 10 %
- TIR
- PIR

Métodos dinámicos (valor del dinero con el paso del tiempo). Vamos a considerar i= 10%

Antes de calcular: ¿cuál esperas que tenga mayor VAN y por qué?

Alternativa A	$VAN =$	TIR = %	PIR = años
Alternativa b	$VAN =$	TIR = %	PIR = años

- Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad. Conclusiones

Los indicadores permiten juzgar la viabilidad de un proyecto y comparar alternativas, pero no siempre producen el mismo ranking.

Criterios básicos de rentabilidad:

- ✓ B/C > 1: beneficios actualizados superiores a costes actualizados.
- ✓ VAN > 0: el proyecto crea valor a la tasa de descuento elegida.
- ✓ TIR > tasa mínima exigida: cumple el umbral de rentabilidad expresado como tasa.
- ✓ PRI < año horizonte: se recupera la inversión dentro del periodo analizado.

Para proyectos mutuamente excluyentes, el VAN suele ser el criterio central de creación de valor. TIR, B/C y recuperación aportan información complementaria. Si discrepan, hay que analizar la causa.

VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

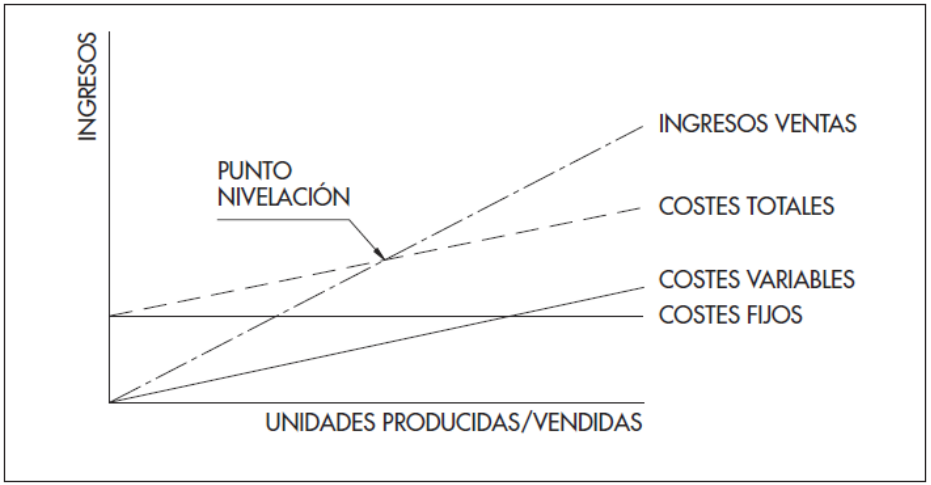
❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad. Conclusiones

Por tanto, determinar la viabilidad económica de un proyecto es fundamental ya que es una herramienta que permitirá al promotor tomar decisiones sobre la realización o no de un proyecto y elegir entre distintas alternativas. Es importante recordar que muchos de los datos utilizados, especialmente los procedentes del estudio de mercado, son a veces poco fiables y que es un análisis en condiciones de incertidumbre, por lo que se deben incluir estudios sobre el punto de nivelación del proyecto (umbral de rentabilidad), análisis de sensibilidad y análisis de riesgo.

Punto de nivelación (umbral de rentabilidad):

Llamado también punto muerto o de equilibrio. Es aquel **volumen de producción para el que se igualan los ingresos y los costes**. Suele expresarse en porcentaje de la producción sobre la producción total prevista y puede obtenerse gráficamente por la intersección de las curvas representativas de la ecuación de ingresos y de la de costes totales, que con ciertas simplificaciones pueden convertirse en rectas, fáciles de manejar. La siguiente figura refleja gráficamente la obtención del punto de nivelación.



VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

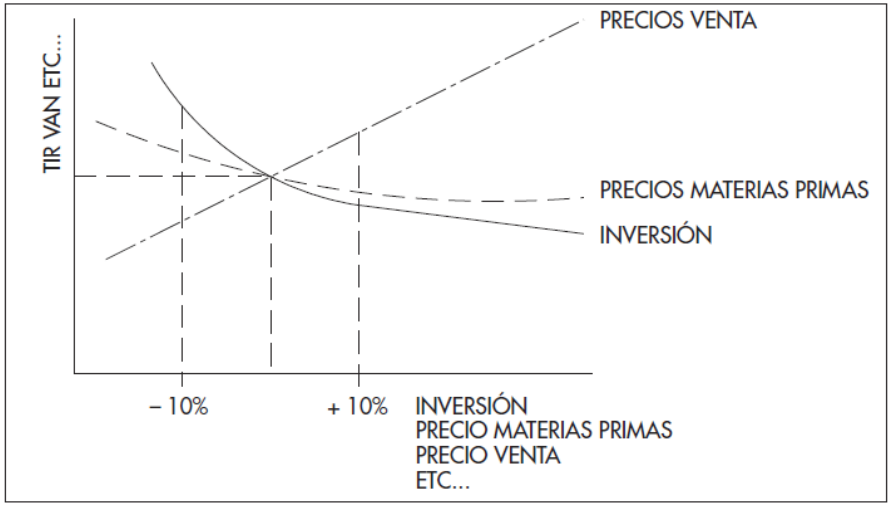
Indicadores de Rentabilidad. Conclusiones

Análisis de sensibilidad

Trata de medir **el impacto que en el resultado económico de un proyecto produce la variación de determinados elementos** (precio de venta, volumen de producción, costes fijos, etc.).

Habrá elementos a cuya variación será mucho más sensible el resultado previsto que a otros, y serán precisamente los de más sensibilidad los que deberán estudiarse y revisarse con mayor atención.

La figura siguiente recoge distintas curvas donde en abscisas se indican valores de la inversión, precios de venta, precios de materias primas, etc. Es decir, elementos importantes para establecer la rentabilidad.



En ordenadas, y para cada elemento que se sitúe en abscisas, se colocan los valores que indican la rentabilidad en aplicación de los distintos criterios estudiados; VAN, TIR, período de recuperación del capital, etc.

Así se obtienen distintas familias de curvas que permiten analizar cómo varían las rentabilidades en función de cualquier posible modificación de los valores asignados a los elementos elegidos como de mayor importancia para el resultado económico del proyecto.

VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo

❑ Métodos dinámicos.

Indicadores de Rentabilidad. Conclusiones

Análisis de riesgo

Se define como riesgo de un proyecto de inversión **la gama de posibles rentabilidades que se pueden obtener de dicho proyecto.** Si la rentabilidad se conociese con certeza, no existiría riesgo; mientras que, si la gama fuese infinita, la incertidumbre sería total.

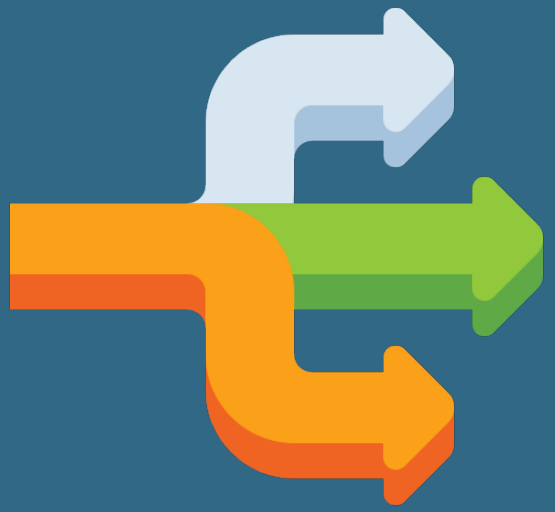
El riesgo, dado que existe, hay que tenerlo en cuenta en la evaluación, aunque su análisis sea complejo y exceda del alcance de este tema. La teoría de probabilidades y los métodos de simulación, como el Montecarlo, proporcionan excelentes posibilidades de profundizar en este tema.

En la actualidad, y gracias a la utilización de medios informáticos, los estudios de viabilidad y especialmente los análisis de sensibilidad y riesgo se han facilitado extraordinariamente y existen programas comerciales que permiten realizarlos con gran rapidez, si bien es aconsejable seleccionar detenidamente los elementos que se han de considerar en estos análisis.

Así, desde el punto de vista técnico, no hay ningún problema para conocer la rentabilidad de cualquier inversión, lo que aparentemente debería conducir a conseguir siempre proyectos muy exitosos, pero la conducta real de los consumidores es imposible de predecir y los datos utilizados en el estudio de viabilidad pueden resultar posteriormente erróneos. En cualquier caso, **siempre deben realizarse estos estudios para conocer de manera lo más aproximada posible la rentabilidad de la inversión o la alternativa más rentable de las posibles.**

5.- ESTUDIOS PREVIOS

Selección de alternativas: Modelos de decisión multicriterio



Selección de Alternativas: Modelos de decisión multicriterio



Una vez que se disponen de todos los **datos derivados de los estudios previos** (y sus variables técnicas, ambientales, sociales, económicas y financieras), es el momento de llevar a cabo la **evaluación y selección de la mejor de las alternativas posibles.**

Tomar una decisión implica que hay VARIAS ALTERNATIVAS POSIBLES que deben ser consideradas y, una vez identificadas, hay que elegir la alternativa que mejor se ajusta a los objetivos planteados y que mejor cumple las especificaciones del proyecto.

Hay que tener en cuenta que puede ser que al finalizar los estudios previos solamente nos encontremos con una alternativa posible, pero en la mayoría de las ocasiones, nos encontraremos con varias alternativas posibles.

No se ha de olvidar tampoco que la **Alternativa 0** (no hacer nada, no invertir, no desarrollar) es posible en determinados proyectos como son los proyectos de inversión. **No es el caso en cualquier otro proyecto en los que hay que actuar de forma preceptiva** (por ejemplo, en los proyectos para evitar los vertidos de aguas residuales).

Selección de Alternativas: Modelos de decisión multicriterio

DEFINICIÓN DE DECISIÓN MULTICRITERIO

Para asistir a este proceso de toma de decisiones, siempre que haya varios criterios a considerar, se pueden utilizar los Modelos de Decisión Multicriterio: son herramientas que ayudan a generar consenso en contextos complejos de decisión y en ambiente de riesgo.

Es importante no perder de vista los criterios y objetivos que han permitido desarrollar los estudios previos y se ha de tener presente que los Modelos de decisión multicriterio son herramientas matemáticas que asisten a lo largo del proceso de análisis de alternativas pero que no tienen por qué ser concluyentes.

Definición. (Multiple Criteria Decisión Maker - MCDM) Procedimientos sistemáticos para el análisis de decisiones complejas que recurren a técnicas matemáticas para lograr cuantificar, en términos de VALOR, la influencia relativa de los diversos factores que intervienen en la decisión.

Los métodos de decisión multicriterio se centran en problemas de decisión cuando el número de criterios y alternativas es finito, y las alternativas son dadas o conocidas de forma explícita.

Modelos de Decisión Multicriterio

Objetivo.

Los modelos de decisión multicriterio son herramientas que ayudan a seleccionar y justificar la alternativa que mejor responde al conjunto de "objetivos" del proyecto, haciendo explícita la importancia relativa de los criterios adoptados para basar tal decisión.

Premisas de una aplicación rigurosa:

- Los criterios deben derivar de los estudios previos y ser pertinentes para la decisión (económico, técnico, medioambiental, factores sociales, etc.) .
- Los datos y juicios deben ser trazables. Pueden existir incertidumbre, información cualitativa y preferencias del decisor.
- La herramienta multicriterio asiste a la decisión, no sustituye el juicio técnico ni las restricciones de obligado cumplimiento.
- Debe comprobarse la sensibilidad del resultado ante cambios razonables en pesos y valoraciones.

Conceptos previos

Atributos: Características, rasgos, cualidades, o parámetros que describen cada una de las alternativas. El número de atributos que describe las alternativas será elegido por el decisor o grupo de elección. (Ej. coste por metro cúbico de agua depurada, los beneficios generados a lo largo de la vida útil del proyecto, etc.)

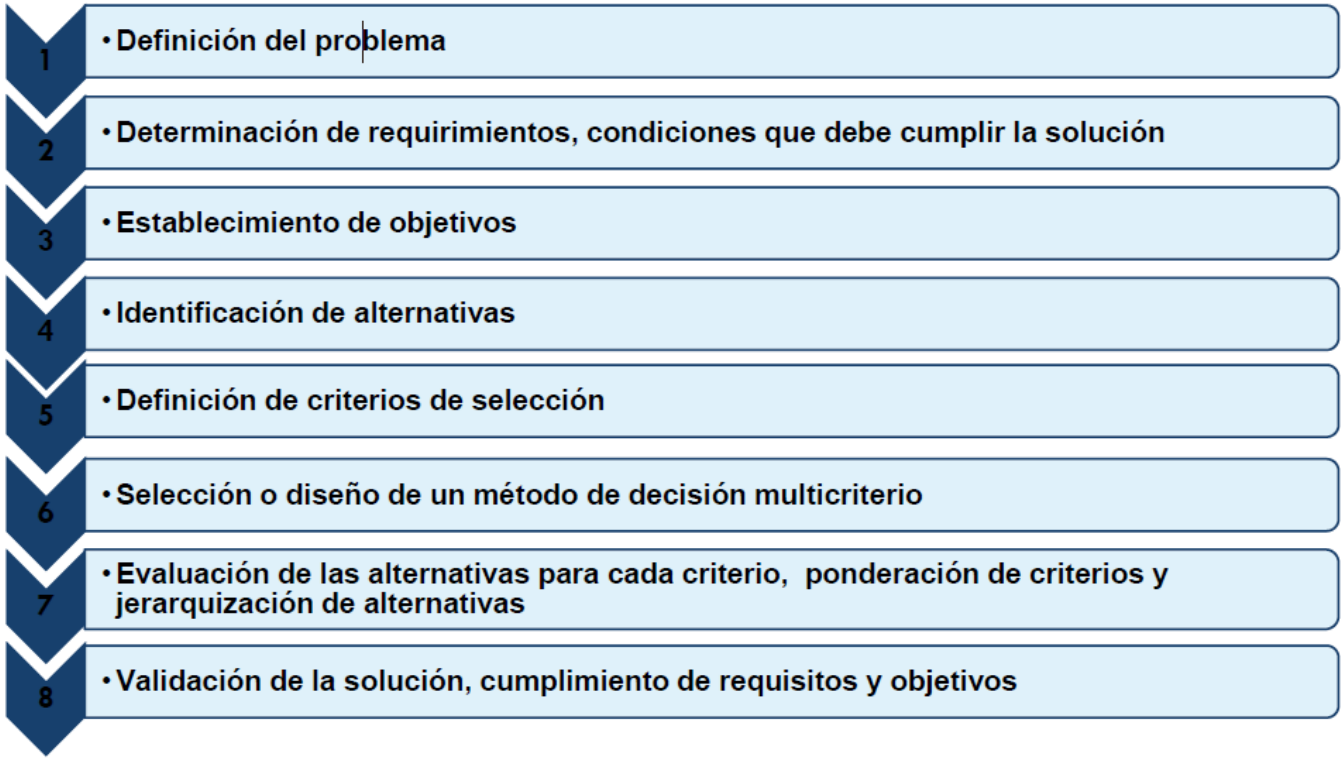
Objetivos: Procesos de optimización de cada uno de los atributos –ideales inalcanzables-. (Ej. minimizar el coste del metro cúbico de agua depurada y de maximizar los beneficios obtenidos)

Metas: Se plantea una meta cuando se concreta un objetivo –ideales alcanzables- (Ej. costes de depuración inferiores a 0.2 €/m3).

Criterio: Integra los anteriores. Se definen los criterios por atributos, objetivos o metas.

Modelos de Decisión Multicriterio

Etapas o fases del proceso de decisión



Fuente: Guidebook to Decision-Making Methods, Department of Energy USA. (Baker et al. 2001)

Por tanto, todos los problemas de decisión tienen los 4 componentes siguientes:

1. Criterios de decisión

Los criterios de decisión C = {C1, C2, ..., Cn} pueden definirse como las condiciones o parámetros que permiten discriminar alternativas y establecer preferencias del decisor. Se definen por atributos, objetivos y metas.

2. Pesos

Los pesos o ponderaciones son las medidas de la importancia relativa que los criterios tienen para el decisor. Asociado con los criterios, se asigna un vector de pesos [w] = [w1, ..., wn], siendo n el número de criterios. El peso wj refleja la relativa importancia del criterio Cj en la decisión, donde j=1, 2, ... n, y es asumido que es positivo.

3. Alternativas

Las alternativas son los diferentes enfoques para la resolución del problema. En el caso de problemas de decisión multicriterio discretos, las alternativas se definen como el conjunto finito de soluciones posibles que hay.

El conjunto de alternativas se designa por A = { A1, A2, ..., Am }, donde Ai (i = 1, 2, …, m) son cada una de las alternativas posibles. La descripción de cada alternativa debe mostrar de manera clara cómo se resuelve el problema definido y en qué difiere de otras alternativas.

Cada conjunto de alternativas A son alternativas diferentes, excluyentes y exhaustivas.

4. Matriz de valoración o decisión

Una vez establecidos los criterios y sus pesos asociados, se supone que el decisor es capaz de dar, para cada uno de los criterios considerados y para cada alternativa del conjunto de elección, un valor numérico o simbólico aij que expresa una evaluación o juicio de la alternativa Ai respecto al criterio Cj. Esta evaluación puede ser numérica o verbal y se puede representar en forma de matriz, denominada matriz de valoración o de decisión.

Construcción de la matriz de decisión

- Cada fila de la matriz expresa cualidades de la alternativa Ai respecto a los n criterios considerados.

- Cada columna de la matriz recoge las evaluaciones o juicios emitidos por el decisor de todas las alternativas respecto al criterio Cj.

		Criterios y pesos asociados					
		C_1	C_2	...	C_j	...	C_n
		w_1	w_2	...	w_j	...	w_n
Alternativas	A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
	A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}
	...	...	...	Valoraciones		...	...
	A_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}
	...	...	...	...	...	...	...
	A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}

Modelos de Decisión Multicriterio

Alguno de los métodos de análisis multicriterio discretos (nº finito de alternativas) son:

- **Ponderación Lineal** (medias ponderadas, Pattern, Scoring, …)
- **Utilidad multiatributo–MAUT–**(Proceso analítico jerárquico, AHP…)
- **Relaciones de superioridad** (Electre, Promethee, Press,,…)

Ponderación lineal:

De manera previa para la aplicación de algunos métodos, es necesario **normalizar los elementos de la matriz de decisión** para conseguir valores adimensionales en la evaluación de las diferentes alternativas respecto a cada uno de los criterios y transformar datos expresados en diferentes unidades en una escala común y unidades comparables.

TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN	CONDICIÓN DE USO	FÓRMULA	MÉTODO DE DECISIÓN
Lineal (Máximo)	Criterio de Beneficio	$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{max}}$	MEDIAS PONDERADAS
	Criterio de Coste	$n_{ij} = 1 - \frac{a_{ij}}{a_{max}}$	
Lineal (Máximo - Mínimo)	Criterio de Beneficio	$n_{ij} = \frac{a_{ij} - a_{min}}{a_{max} - a_{min}}$	VIKOR PATTERN
	Criterio de Coste	$n_{ij} = \frac{a_{max} - a_{ij}}{a_{max} - a_{min}}$	VIKOR PATTERN

Ponderación lineal

Método de las Medias Ponderadas

1) Sólo aspectos cuantificables.
2) Homogeneiza los valores correspondientes a cada criterio entre 0 y 1 pero en función del valor máximo de cada uno.

A = { A_i ; $i = 1,2, \ldots n$} Alternativas
C = { c_j ; $j = 1,2, \ldots m$} Criterios
b_{ij} = Evaluación de Alternativa A_i por criterio c_j
p_j = Ponderación de cada criterio c_j

	c_1	c_2	…	c_j	…	c_m
A_1	b_{11}	b_{12}	…	b_{1j}	…	b_{1m}
A_2	b_{21}	b_{22}	…	b_{2j}	…	b_{2m}
…	…	…	…	…	…	…
A_i	b_{i1}	b_{i2}	…	b_{ij}	…	b_{im}
…	…	…	…	…	…	…
A_n	b_{n1}	b_{n2}	…	b_{nj}	…	b_{nm}
	p_1	p_2	…	p_j	…	p_m

Ponderación lineal

Método de las Medias Ponderadas

Matriz de valores homogeneizada → $b_{ij} \Rightarrow e_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sum_{1}^{n} b_{ij}}$ → Matriz final → $\mu_i = \frac{\sum_{1}^{m} e_{ij} \times p_j}{\sum_{1}^{m} p_j}$

	c_1	c_2	…	c_j	…	c_m
A_1	e_{11}	e_{12}	…	e_{1j}	…	e_{1m}
A_2	e_{21}	e_{22}	…	e_{2j}	…	e_{2m}
…	…	…	…	…	…	…
A_i	e_{i1}	e_{i2}	…	e_{ij}	…	e_{im}
…	…	…	…	…	…	…
A_n	e_{n1}	e_{n2}	…	e_{nj}	…	e_{nm}
	p_1	p_2	…	p_j	…	p_m

Ponderación lineal

Método de las Medias Ponderadas

Ejemplo.- Al comparar 3 alternativas A_i con 4 criterios de evaluación c_j, cuyos pesos respectivos son 1, 5, 3 y 4 respectivamente, se obtienen las evaluaciones parciales de la matriz adjunta. Suponiendo que todas ellas representan beneficios, se pretende saber cuál es la alternativa más favorable.

	c_1	c_2	c_3	c_4
A_1	21	8	740	3
A_2	42	5	615	1
A_3	16	6	559	9
w_j	1	5	3	4

	c_1	c_2	c_3	c_4
A_1	0,266	0,421	0,386	0,231
A_2	0,532	0,263	0,321	0,077
A_3	0,202	0,316	0,292	0,692
w_j	1	5	3	4

Alternativa A_1: $(0{,}266 \times 1 + 0{,}421 \times 5 + 0{,}386 \times 3 + 0{,}231 \times 4)/13 = 0{,}3425$

Alternativa A_2: $(0{,}532 \times 1 + 0{,}263 \times 5 + 0{,}321 \times 3 + 0{,}077 \times 4)/13 = 0{,}2398$

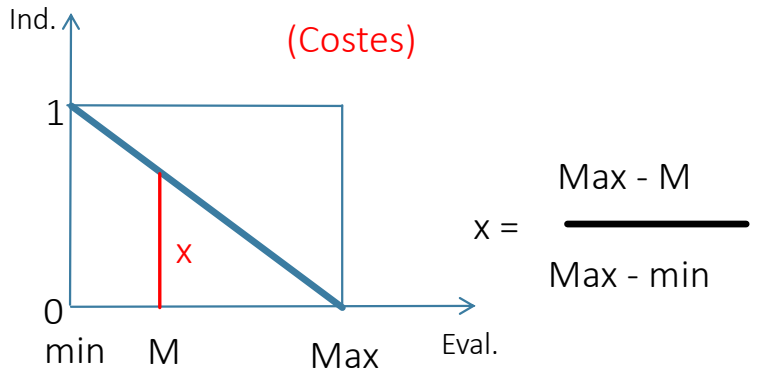
Alternativa A_3: $(0{,}202 \times 1 + 0{,}316 \times 5 + 0{,}292 \times 3 + 0{,}692 \times 4)/13 = 0{,}4174$ ←

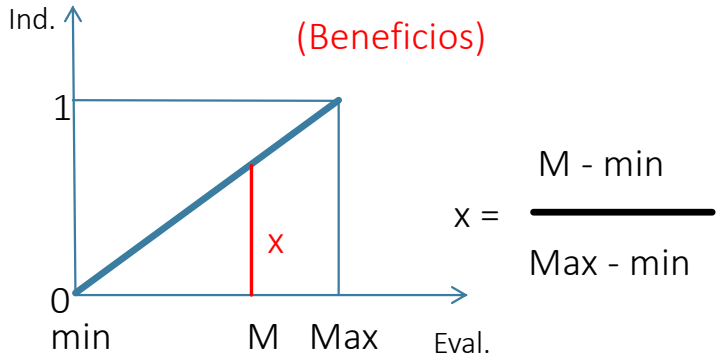
Ponderación lineal

Método Pattern

- Calcula para cada alternativa la sumatoria de las evaluaciones multiplicadas por sus pesos correspondientes. La clasificación de las alternativas se establece en función de la cuantía de esa sumatoria (Var. medias ponderadas).
- Los pesos de cada criterio deben establecerse como porcentaje o proporción de un peso global (La suma de los pesos ha de ser constante -1, 10, 100,…-). Ha de ser constante el rango de las evaluaciones de todos los criterios. No tienen por qué coincidir ambas constantes.
- La valoración de las evaluaciones ofrece diferentes métodos (ponderación lineal, valor 1 al más favorable y resto proporcional, valores 0 y 1 al peor y mejor valor y resto proporcional,…)
- Importante: establecer criterio previo sobre valoración de evaluaciones (ascendente o descendente).

Ejemplo: 0: desfavorable → 1: favorable





Ponderación lineal

Método Pattern

Ejemplo.- Al comparar 3 alternativas a_i con 4 criterios de evaluación c_j, cuyos pesos respectivos son 1, 5, 3 y 4 respectivamente, se obtienen las evaluaciones parciales de la matriz adjunta. Suponiendo que todas ellas representan beneficios, se pretende saber cuál es la alternativa más favorable.

	c_1	c_2	c_3	c_4
A_1	21	8	740	3
A_2	42	5	615	1
A_3	16	6	559	9
W_j	1	5	3	4

	c_1	c_2	c_3	c_4
A_1	0,19	1	1	0,25
A_2	1	0	0,31	0
A_3	0	0,33	0	1
W_j	0,08	0,38	0,23	0,31

Alternativa A_1: $0{,}19 \times 0{,}08 + 1 \times 0{,}38 + 1 \times 0{,}23 + 0{,}25 \times 0{,}31 = 0{,}473$ ←

Alternativa A_2: $1 \times 0{,}08 + 0 \times 0{,}38 + 0{,}31 \times 0{,}23 + 0 \times 0{,}31 = 0{,}151$

Alternativa A_3: $0 \times 0{,}08 + 0{,}33 \times 0{,}38 + 0 \times 0{,}23 + 1 \times 0{,}31 = 0{,}435$



Proceso Analítico Jerárquico o método AHP

El proceso analítico jerárquico (AHP), propuesto por Thomas L. Saaty, estructura el problema en objetivo, criterios y alternativas. Los elementos se comparan por pares mediante una escala de preferencias.

A partir de las comparaciones se obtienen pesos relativos. Una característica esencial del AHP es comprobar la CONSISTENCIA de los juicios: si las comparaciones son demasiado contradictorias, los pesos deben revisarse.

El decisor establece "juicios de valores" a través de la escala numérica de Saaty (del 1 al 9) comparando por parejas tanto los criterios como las alternativas. Utilizaremos AHP principalmente para comprender la obtención razonada de pesos y la importancia de comprobar la coherencia del decisor.

Importancia	Definición	Explicación
1	Igual importancia	Dos elementos contribuyen idénticamente al objetivo
3	Dominancia débil	La experiencia manifiesta que existe una débil dominancia de un elemento sobre otro
5	Fuerte dominancia	La experiencia manifiesta que existe una fuerte dominancia de un elemento sobre otro
7	Demostrada dominancia	La dominancia de un elemento sobre otro es completamente demostrada
9	Absoluta dominancia	Las evidencias demuestran que un elemento es absolutamente dominado por otro
2, 4, 6, 8	Valores intermedios	Son valores intermedios de decisión

Tabla para la comparación de criterios

Utilidad multiatributo–MAUT

Proceso Analítico Jerárquico o método AHP

EJEMPLO:

ELECCIÓN DE UNA PARCELA, QUE CUMPLE CON EL OBJETIVO ESENCIAL, TENIENDO EN CUENTA LOS CINCO CRITERIOS SIGUIENTES.

Características de la parcela:

	Superficie	Distancia de la población (m)	Distancia del puerto (km)	Distancia de la autovía (km)	Factor de forma	Precio de la parcela (€)
Parcela 1	4.450	150	21,4	1,6	112/40 = 2,80	823.250
Parcela 2	3.800	900	25,5	0,1	65/59 = 1,10	779.000
Parcela 3	3.650	100	32,0	3,6	61/60 = 1,02	511.000
Parcela 4	4.690	300	20,0	0,4	104/45 = 2,31	948.900
Parcela 5	4.070	100	35,0	5,4	112/36 = 3,11	634.920

Se ordenan los objetivos en función de su importancia para el promotor:

Distancia puerto > precio parcela > factor de forma > distancia población > distancia autovía

Utilidad multiatributo–MAUT

Proceso Analítico Jerárquico o método AHP

Resolviendo este problema por el método de las jerarquías analíticas (AHP) se comparan por parejas cada uno de los objetivos siguiendo la siguiente escala:

(1) Los criterios son de la misma importancia.
(3) Moderada importancia de un criterio con respecto a otro.
(5) Fuerte importancia.
(7) Demostrada importancia.
(9) Extrema importancia.

Comparación jerárquica de los atributos de las parcelas

	Distancia de la población	Distancia del puerto	Distancia de la autovía	Factor de forma	Precio de la parcela
Distancia población	1	1/7	3	1/3	1/5
Distancia puerto	7	1	9	5	3
Distancia autovía	1/3	1/9	1	1/5	1/7
Factor de forma	3	1/5	5	1	1/3
Precio parcela	5	1/3	7	3	1

Para estimar los pesos se recurre al cálculo de la media geométrica de los elementos de la matriz de comparación por parejas y se obtiene:

$$W_{distanciapoblación} = \left(1 \cdot \frac{1}{7} \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{5}} = 0{,}491$$

$$W_{distanciapuerto} = (7 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 3)^{\frac{1}{5}} = 3{,}936$$

$$W_{distanciaautovía} = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} \cdot 1 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{5}} = 0{,}254$$

$$W_{factordeforma} = \left(3 \cdot \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{5}} = 1{,}000$$

$$W_{Precio} = \left(5 \cdot \frac{1}{3} \cdot 7 \cdot 3 \cdot 1\right)^{\frac{1}{5}} = 2{,}036$$

Utilidad multiatributo–MAUT

Proceso Analítico Jerárquico o método AHP

Para trabajar con pesos que sumen la unidad, se divide cada uno de ellos por la suma de todos, por lo tanto:

$W_{\text{distancia población}} = 0{,}063$

$W_{\text{distancia puerto}} = 0{,}510$

$W_{\text{distancia autovía}} = 0{,}033$

$W_{\text{factor de forma}} = 0{,}130$

$W_{\text{Precio}} = 0{,}264$

Por último, se normalizan los distintos criterios de consideración, ya que cada uno de ellos tiene unidades diferentes. Para eso, todos los valores se acotan en el intervalo [0,1], de modo que se le da una puntuación de 1 al mejor valor y de 0 al peor valor.

	Distancia Población	Distancia Puerto	Distancia Autovía	Factor de forma	Precio parcela
Parcela 1	0,5	0,75	0,5	0,25	0,25
Parcela 2	1	0,5	1	0,75	0,5
Parcela 3	0,25	0,25	0,25	1	1
Parcela 4	0,75	1	0,75	0,5	0
Parcela 5	0,25	0	0	0	0,75
Pesos	6,3%	51%	3,3%	13,0%	26,4%

Esto podría hacerse también con la ecuación de la recta.

Proceso Analítico Jerárquico o método AHP

¿Qué resultado se obtiene?

Parcela 1: 0,063 · 0,50 + 0,510 · 0,75 + 0,033 · 0,50 + 0,130 · 0,25 + 0,264 · 0,25 = 0,529
Parcela 2: 0,063 · 1 + 0,510 · 0, 50 + 0,033 · 1 + 0,130 · 0,75 + 0,264 · 0,50 = 0,581
Parcela 3: 0,063 · 0,25 + 0,510 · 0,25 + 0,033 · 0,25 + 0,130 · 1 + 0,264 · 1 = 0,546
Parcela 4: 0,063 · 0,75 + 0,510 · 1 + 0,033 · 0,75 + 0,130 · 0,50 + 0,264 ·0 = 0,647
Parcela 5: 0,063 · 0,25 + 0,510 · 0 + 0,033 · 0 + 0,130 · 0 + 0,264 · 0,75 = 0,214

Por consiguiente, según el método empleado, queda que:

Parcela 4 > Parcela 2 > Parcela 3 > Parcela 1 > Parcela 5

¿Qué resultado se obtendría si utilizamos otros métodos?

Conclusiones de los métodos multicriterio

MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS:

Criterio	Dist poblacion	Dist puerto	Dist autovia	Factor de forma	Precio	VALOR FINAL
Ponderacion	3	9	1	5	7	
Alternativa 1	0,17	0,39	0,70	0,10	0,13	**0,25**
Alternativa 2	1,00	0,28	0,98	0,65	0,18	**0,44**
Alternativa 3	0,11	0,09	0,33	0,67	0,46	**0,32**
Alternativa 4	0,33	0,43	0,93	0,26	0,00	**0,28**
Alternativa 5	0,11	0,00	0,00	0,00	0,33	**0,11**

Parcela 2 > Parcela 3 > Parcela 4 > Parcela 1 > Parcela 5

MÉTODO DE PATTERN:

Criterio	Dist poblacion	Dist puerto	Dist autovia	Factor de forma	Precio	VALOR FINAL
Ponderacion	3	9	1	5	7	
Alternativa 1	0,06	0,91	0,72	0,15	0,29	**0,47**
Alternativa 2	1,00	0,65	1,00	0,96	0,39	**0,69**
Alternativa 3	0,00	0,20	0,34	1,00	1,00	**0,57**
Alternativa 4	0,25	1,00	0,94	0,38	0,00	**0,50**
Alternativa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	**0,20**

Parcela 2 > Parcela 3 > Parcela 4 > Parcela 1 > Parcela 5

Conclusiones de los métodos multicriterio

El ranking puede depender del método, la normalización, los pesos y las valoraciones. Por ello, el resultado nunca debe presentarse como una verdad automática.

La incertidumbre en los datos, procedimientos y enfoques empleados para la resolución en los modelos multicriterio requieren realizar un estudio del comportamiento del proceso de toma de decisiones lo más completo posible. Para ello se establecen mecanismos como el ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD y el ANÁLISIS DE ROBUSTEZ.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Pregunta: ¿qué ocurre con el ranking si modificamos razonablemente pesos, puntuaciones o supuestos?
Permite identificar los parámetros que pueden hacer cambiar la decisión.

ANÁLISIS DE ROBUSTEZ

Pregunta: ¿se mantiene la alternativa preferida bajo un conjunto amplio de escenarios o especificaciones plausibles?
Una decisión es más robusta cuanto menos depende de elecciones metodológicas o supuestos frágiles.

Idea clave: no basta obtener una alternativa ganadora; hay que saber por qué gana y cuándo dejaría de hacerlo.

Estudios Previos

Finalizados todos los estudios previos necesarios se puede redactar el documento final de estudio de viabilidad donde se indicará la inversión seleccionada para poder proceder a la redacción del proyecto de construcción completo.

Una posible estructura del documento final de viabilidad puede ser el siguiente:

1. Introducción y objetivos
2. Estudio de mercado / caracterización de la necesidad
3. Tamaño y capacidad
4. Localización óptima
5. Definición técnica y ambiental de alternativas
6. Estimación de inversión
7. Presupuesto de explotación: ingresos y costes
8. Financiación y viabilidad financiera
9. Evaluación económica: flujos, VAN, TIR, B/C y recuperación
10. Evaluación multicriterio
11. Sensibilidad y riesgo
12. Selección de alternativa
13. Conclusiones y recomendación

Estudios Previos. Conclusiones.

En un proyecto de ingeniería química, los estudios de viabilidad aportan beneficios específicos que mejoran la calidad técnica y económica del desarrollo industrial:

- Optimización del diseño del proceso: permiten seleccionar las tecnologías y condiciones operativas más eficientes para transformar materias primas en productos, reduciendo costos energéticos y de producción sin comprometer la calidad.
- Evaluación integral de rentabilidad y sostenibilidad: facilitan el análisis económico y ambiental del proyecto, considerando la inversión, los costos de operación, los índices financieros y el impacto ecológico del proceso químico.
- Reducción de riesgos técnicos y financieros: ayudan a detectar puntos críticos en la cadena de producción y prever fallos en planta piloto o industrial, evitando pérdidas derivadas de un diseño o implementación inadecuada.



Grado en Ingeniería Química

Organización y Gestión de proyectos

Tema 4:
Evaluación económica de estudios previos. Selección de alternativas: modelos multicriterio.